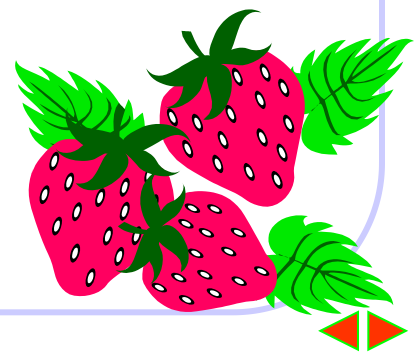


数 学 物 理 方 法

Methods of mathematical Physics

任课教师：戴凌云、房震

2025年秋



联系方式

QQ群： 489298503

Tel: 18702096141、13361749755

助教： 潘浩翔、 贺宇星， A326

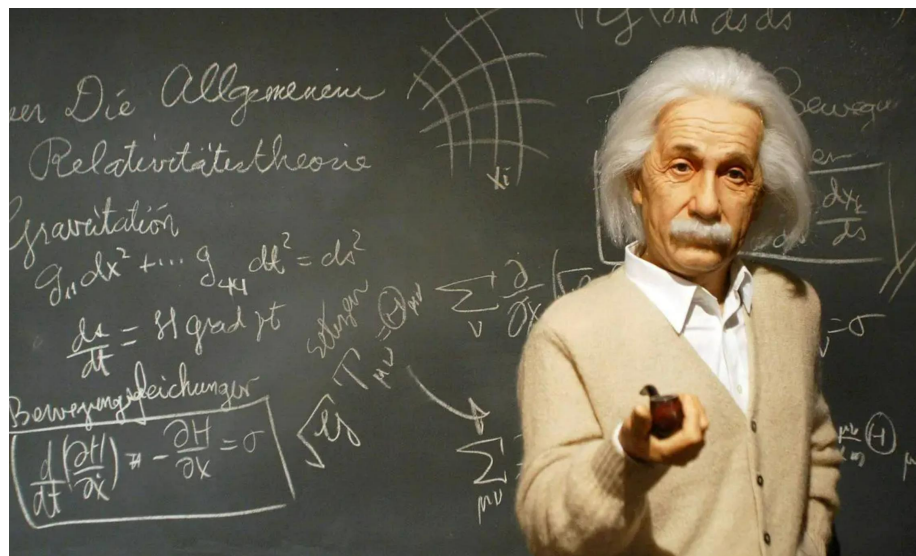
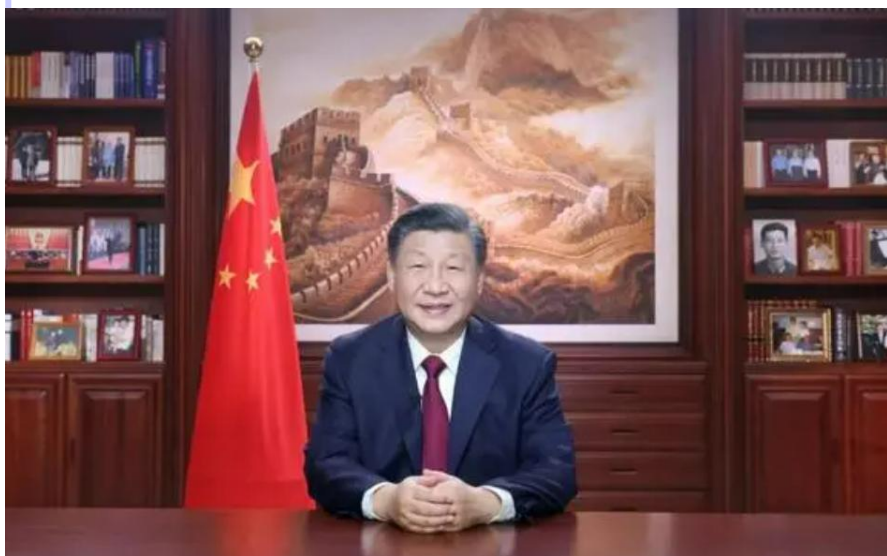


路虽远，行则将至
事虽难，做则必成

习总书记**2023**新年贺词

热爱是最好的老师
人的差异产生于业余时间

爱因斯坦



希望同学们追求卓越、追求一流，以坚定不移追求卓越的态度成就梦想。

段校长于**2019**级本科生开学典礼





一、参考书目

教材：数学物理方法，梁昆淼，高等教育出版社

(第五版)

《数学物理方法习题解答》作者：斯颂乐

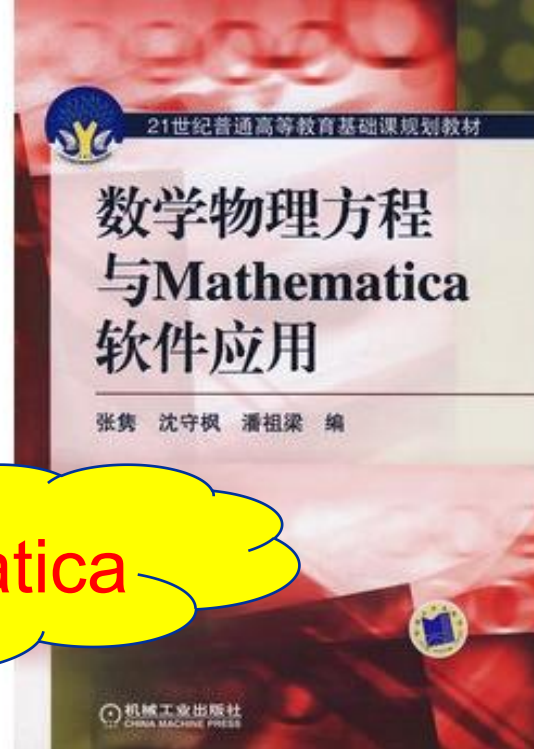
- 1、数学物理方法，吴崇试，北京大学出版社，2003年
- 2、数学物理方法学习指导，姚端正，科学出版社，2001年
- 3、数学物理方法解题指导，胡嗣柱，高等教育出版社，2005年



教材:



Mathematica



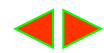
Matlab





吴崇试

-----北京大学物理系教授





姚端正

-----武汉大学物理科学与技术学院教授



二、本课程的考核方法

考核方法：期中+期末+平时成绩

- 期中：闭卷，复变函数部分，占比**30%**
- 期末：闭卷，数理方程部分（**80分**）+复变函数计算题（**20分**，三、四、五、六章各出一个小计算题），占比**45%**
- 平时成绩：考勤与平时表现（**40分**），作业**60分**），占比**25%**



三、本课程的主要内容

数学物理方法是一门介绍如何使用数学语言描述物理现象，以及借用各种数学方法求解物理问题的课程。

灵魂内容：如何使用数学语言描述物理现象，以及**借用各种数学方法**求解物理问题。



数学物理方法

第一篇 复变函数论

复变函数

积分变换

第二篇 数学物理方程

线性方程

非线性方程

积分方程



复变函数论

- 第一章 复变函数
- 第二章 复变函数的积分
- 第三章 幂级数展开
- 第四章 留数定理
- 第五章 傅里叶变换
- 第六章 拉普拉斯变换
- 第十四章* 保角变换法

数学物理方程

- 第七章 数学物理定解问题
- 第八章 分离变数法
- 第九章 二阶常微分方程
级数解法 本征值问题
- 第十章 球函数
- 第十一章 柱函数
- 第十二章* 格林函数法
- 第十三章* 积分变换法
- 第十五章* 非线性数学
物理问题简介



复变函数理论被人誉为**19世纪最独特的创造**。像微积分（的扩展）统治了**18世纪**那样，这个新的数学分支统治了**19世纪**。曾被称为**19世纪的数学享受**，也曾被称为抽象科学最和谐的理论之一。

复变函数理论中最重要的内容是解析函数。解析函数不仅对数学的发展起了重大作用，在理论物理、空气动力学、流体力学、天体物理、弹性理论及其工程技术中也有广泛应用。



复变函数的内容:

1、将“实函”中，函数、极限、微商、积分和级数推广到“复函”中；

```
N[Sin[1 + I]]
[... |正弦 |虚数单位
Abs[N[Sin[1 + I]]]
[... |正弦 |虚数单
1.29846 + 0.634964 i
1.4454
```

2、解除了实数领域中若干禁令:

	$\sqrt{-2}$	$\ln(-1)$	$ \sin \alpha , \cos \alpha $	e^α
实函 $\alpha = x$	不存在	不存在	≤ 1	$e^x \neq e^{x+b}$
复函 $\alpha = z$	$\pm i\sqrt{2}$	$i(2n+1)\pi$	$\geq 1, < 1$	$e^{z+i2n\pi}$

3、建立了三角函数和指数函数，双曲函数的关系:

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x \quad \sin(ix) = i \sinh x \quad \cos(ix) = \cosh x$$



复变函数的应用：

- 1、描绘物理场，如：复势；
- 2、解微分方程的初值问题，如：拉普拉斯变换法；
- 3、计算实积分，如：留数定理；
- 4、解偏微分方程的边值问题，如：保角变换法。



数学物理方程

数学物理方程——物理规律涉及的偏微分方程，有时也包括相关的积分方程。本篇介绍物理学中常见的三类偏微分方程（波动方程、输运方程和稳定场方程）及有关的定解问题和这些问题的几种常见解法

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

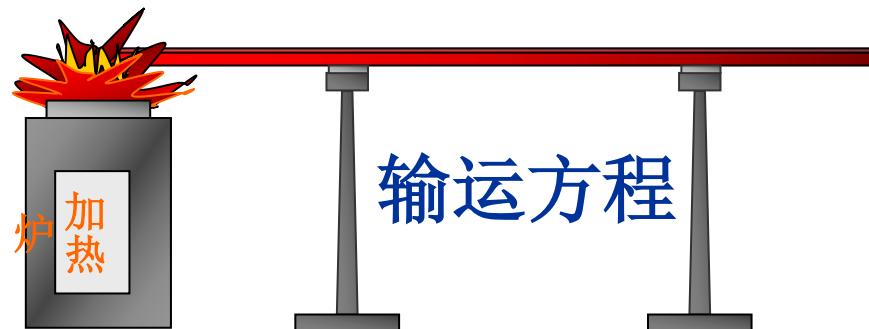
$$\Delta u = 0$$





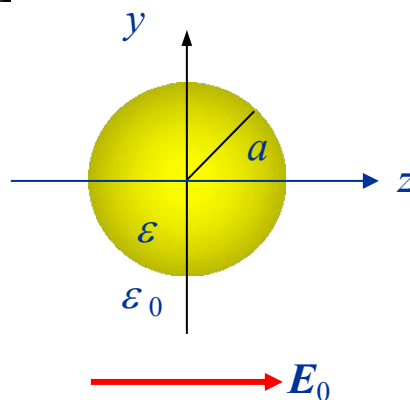
$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0 \quad \Delta u = 0$$

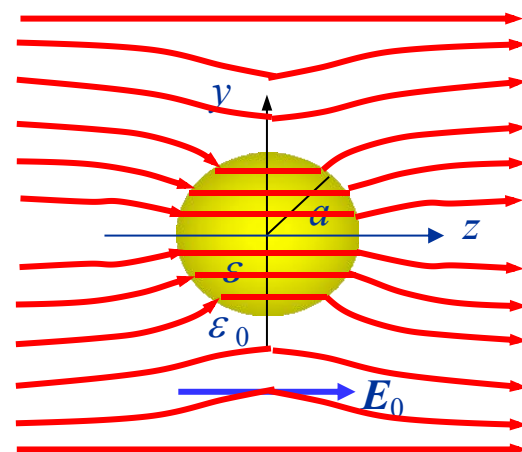


波动方程

物理规律：所研究的物理量在**空间**中的分布规律和在**时间**中的变化规律。



稳定场方程



数学物理方程的内容：

1、写出数学物理定解问题

数学物理方程

定解条件

2、求解数学物理定解问题

达朗贝尔公式

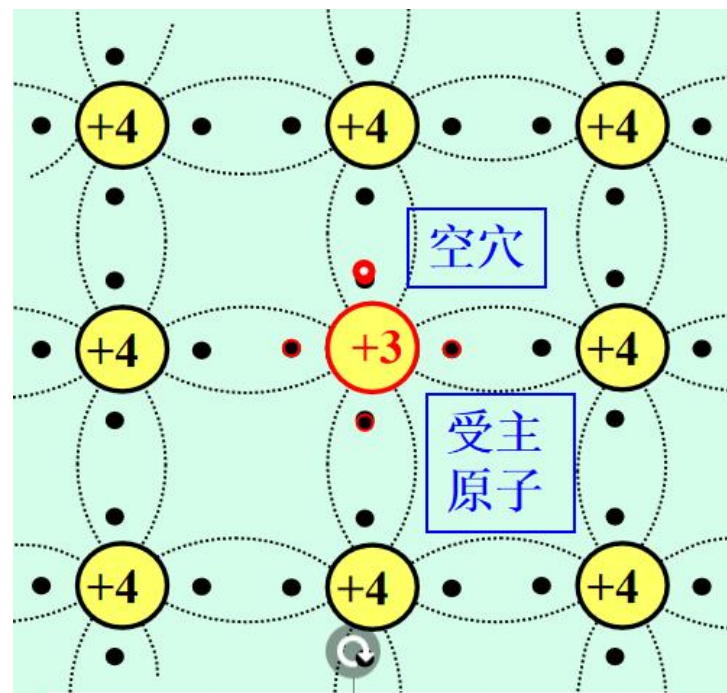
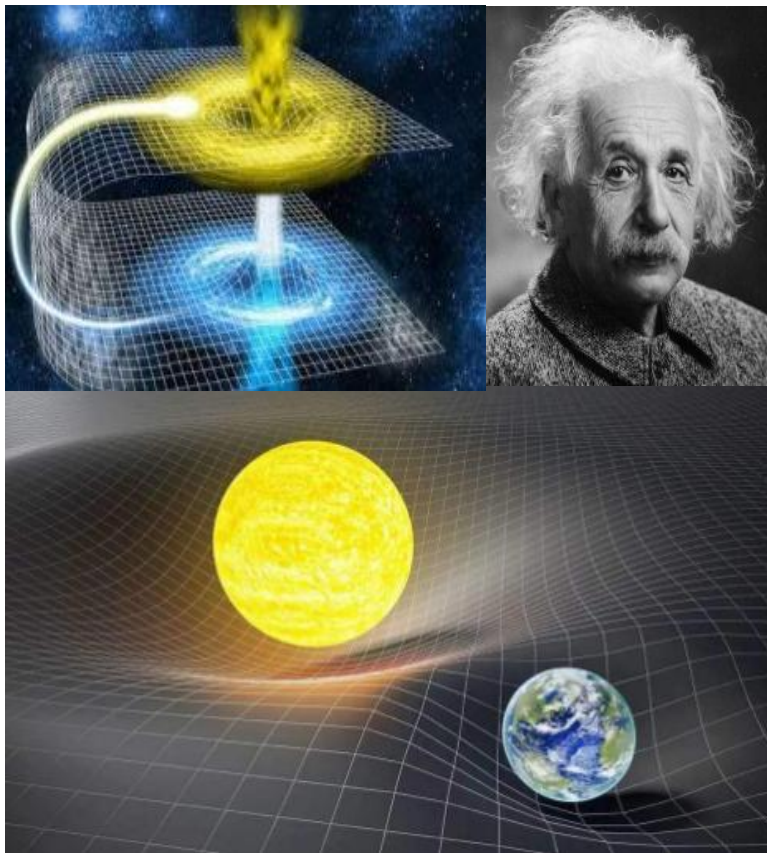
分离变数法

格林函数法

积分变换法

3、分析解答





P 型半导体的晶体结构

扩散方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$



2、数学物理方法是进行基础研究的重要工具

想要探求自然界的奥秘，在于解微分方程

—...—...—... 牛顿

3、数学物理方法是培养学生逻辑思维能力、创造思维能力和分析解决问题能力的重要课程

“数学物理方法”一方面联系着物理学中的许多问题，另一方面又要运用数学中的许多成果，所以它是数学和物理学之间的桥梁。



2023年8月8日，狄拉克奖揭晓。因对弦理论的贡献，美国四位物理学家荣获这一奖项。表彰了“他们在微扰和非微扰弦理论和量子引力方面的开创性贡献，特别是在与反常现象、对偶性、黑洞和全息相关的方面”。

